
Travaux dirigé

Exercice 1 (Question de cours)

- (1) Soit X une variable aléatoire discrète à valeur dans $E = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ tel que

$$\forall k \in E, \mathbb{P}(X = k) = \frac{a}{k}.$$

- (a) Déterminer a . En déduire la loi de X , son espérance et sa variance.
 - (b) Déterminer la fonction de répartition de X .
- (2) Soit (X, Y) un couple de variables aléatoires réelles à densité f d'ensemble de définition $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+; x \leq y\}$.
- (a) Déterminer les lois de X et de Y . Comment les appelle-t-on
 - (b) Donner la relation entre la loi conjointe et les loi marginales pour que X et Y soient deux variables indépendantes
 - (c) Donner l'expression de l'espérance du couple (X, Y) et sa procédure de calcul.
- (3) Soit $(X_n)_{n \geq 0}$ une suite variable aléatoire de fonction de densité $(f_n)_{n \geq 0}$ et X une variable aléatoire de fonction de densité f . On suppose que f_n converge simplement vers f . Donner la validité de cette affirmation suivantes.
- (a) $(X_n)_{n \geq 0}$ converge en loi vers X .
 - (b) Si cette affirmation est vraie, donner la procédure pour l'établir.
 - (c) Si elle fausse, quelle condition faut-t-il vérifier pour que $(X_n)_{n \geq 0}$ converge en loi vers X .
- (4) Soit $(X_n)_{n \geq 0}$ une suite variable aléatoire de fonction de densité $(f_n)_{n \geq 0}$ et X une variable aléatoire.
- (a) Donner la condition pour que $(X_n)_{n \geq 0}$ converge en probabilité vers X .
 - (b) On suppose que $X = 0$. Traduire en fonction de $(f_n)_{n \geq 0}$ la condition précédente.
 - (c) De manière générale, si X admet f comme fonction de densité, donner la procédure pour établir que $(X_n)_{n \geq 0}$ converge en probabilité vers X en fonction de $(f_n)_{n \geq 0}$ et f .

Exercice 2

Une loterie est constituée de 1000 billets vendus 1000 Fcfa chacun. Un billet gagne 400000 Fcfa, deux billets gagnent chacun 100000 Fcfa et dix billets gagnent chacun 10000 Fcfa.

- (1) Un joueur achète un billet. On appelle G la variable aléatoire donnant le gain algébrique du joueur.
- (a) Quelle est la loi de probabilité de G ?
 - (b) Calculer $\mathbb{E}(G)$.
 - (c) Le jeu rapporte-t-il à l'organisateur de la loterie ou bien aux joueurs?
- (2) Pour être sûre de gagner, une personne achète tous les billets. Elle gagne donc tous les lots.
- (a) Quelle somme débourse-t-elle ?
 - (b) Quelle somme correspond au gain de tous les lots ?
 - (c) Quelle somme la personne a-t-elle perdue ?
 - (d) Quelle est la perte moyenne par billet acheté ?

(e) Comparer ce résultat avec l'espérance mathématique trouvée à la question 1.c).

Exercice 3

Un gardien de nuit doit ouvrir une porte dans le noir, avec n clefs dont une seule est la bonne.

- (1) Donner la loi de probabilité du nombre X d'essais nécessaires s'il essaie les clefs une à une sans utiliser deux fois la même. Calculer l'espérance et la variance de X
- (2) Lorsque le gardien est ivre, il mélange toutes les clefs à chaque tentative. Dans ce cas, identifier la loi de X .
- (3) Le gardien est ivre un jour sur trois. Sachant qu'un jour n tentatives ont été nécessaires pour ouvrir la porte, quelle est la probabilité p_n que le gardien ait été ivre ce jour là?
- (4) Etudier le comportement asymptotique de p_n .

Exercice 4

D'après une étude récente, la taille des femmes ivoirienne est distribuée selon une loi normale de moyenne $m = 1,58$ et d'écart-type $\sigma = 0,06$. Pour produire un stock de vêtements, un couturiers souhaite utiliser cette loi.

- (1) Déterminer le réel a tel que l'intervalle $[m-a, m+a]$ contiennent 90% des tailles femmes ivoiriennes.
- (2) Il en déduit trois tailles S, M et L , correspondant respectivement aux intervalles $[m-a, m-\frac{a}{3}]$, $[m-\frac{a}{3}, m+\frac{a}{3}]$ et $[m+\frac{a}{3}, m+a]$.
- (3) Calculer le pourcentage de la production qui doit être affecté à chaque taille.

Exercice 5

Deux personnes conviennent d'un rendez-vous entre $14h$ et $15h$ en admettant qu'aucune des deux n'attendra plus de 15 minutes. Le problème est de déterminer la probabilité pour qu'elles se rencontrent. Pour cela on modélise l'instant d'arrivée de chacune de ces personnes par deux variables aléatoires notées X et Y de loi uniforme sur l'intervalle $[0, 1]$, en ayant pris $14h$ comme origine du temps. On suppose que X et Y sont indépendantes.

- (1) Déterminer la fonction de densité de probabilité du couple (X, Y) .
- (2) On considère A l'évènement "les deux personnes se rencontrent". Montrer que
- (3)

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}\left(|X - Y| \leq \frac{1}{4}\right).$$

- (4) On pose $W = X$ et $Z = X - Y$. Déterminer la fonction de densité de probabilité du couple (X, Z) .
- (5) Déterminer la fonction de densité de probabilité de la variable aléatoire Z .
- (6) En déduire $\mathbb{P}(A)$.

Exercice 6

Lors de la construction d'un collège accueillant 500 élèves, il est prévu la construction d'une cantine comprenant deux salles, chacune disposant de N places. On fait l'hypothèse que chaque élève qui mange choisit au hasard et de façon équiprobable l'une des deux salles, indépendamment les uns des autres.

Notre objectif est de déterminer la valeur de N à prévoir pour que la probabilité que chaque élève trouve une place dans la salle qu'il a choisie soit supérieure à 0,99.

Pour cela, on note X la variable aléatoire correspondant au nombre d'élèves choisissant la première salle.

- (1) Déterminer le nombre d'élèves ayant choisi la deuxième salle.
- (2) En déduire la relation entre N et X pour que chaque élève ait la place quelque soit la salle choisie.
- (3) Déterminer la loi de X .
- (4) On pose $Y = \frac{X - 250}{\sqrt{125}}$.
 - (a) En utilisant le théorème de Moivre-Laplace, montrer qu'on peut approcher la loi de Y par la loi normale centrée réduite.
 - (b) En déduire la valeur minimal de N .

Exercice 7

Théo fait du tir à l'arc sur une cible D , circulaire de rayon 1. On suppose que Théo est suffisamment maladroit pour que le point d'impact M de coordonnées (X, Y) soit uniformément distribué sur la cible i.e la loi conjointe de (X, Y) est définie par

$$f(x, y) = \alpha \mathbf{1}_D(x, y),$$

où $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x^2 + y^2 \leq 1\}$.

- (1) Déterminer la constante α .
- (2) Déterminer les loi marginales de X et Y
- (3) Les variables aléatoires X et Y sont-elles indépendantes?
- (4) Déterminer la loi de X sachant Y .